

Enrutamiento Dinámico por RIP

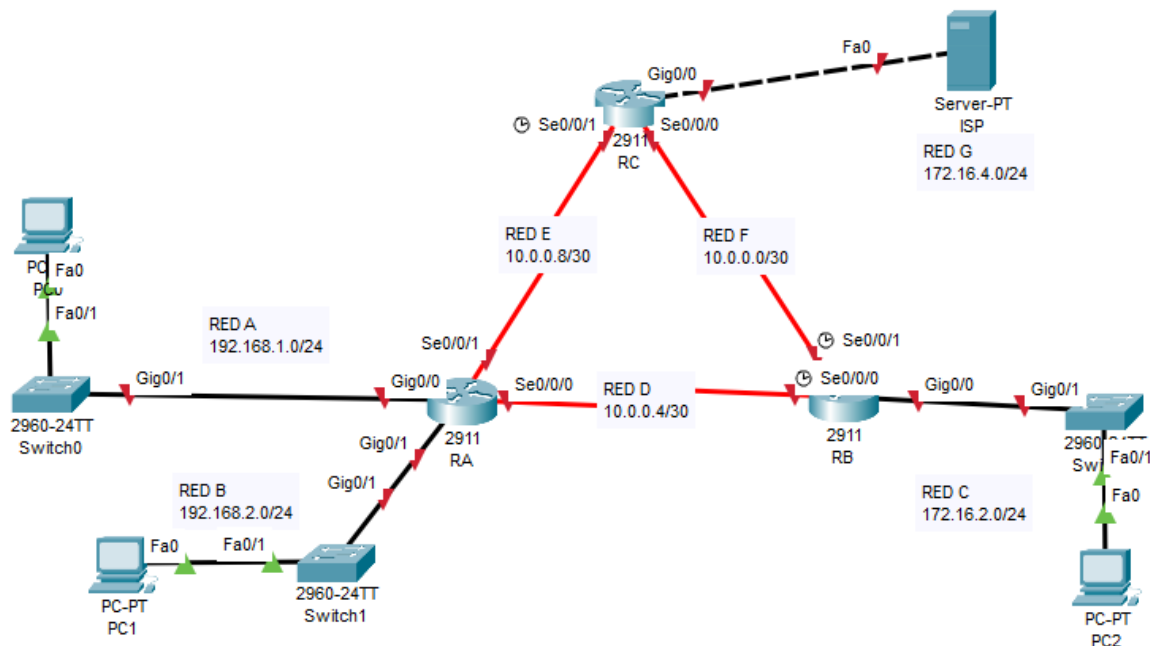
El enrutamiento dinámico es el método mediante el cual los equipos de red aprenden nuevas rutas hacia otras redes de manera automática, adaptándose a cambios de la red, lo que lo hace perfecto para ser utilizado por redes grandes o medianas ya que siempre buscará enviar la información por la mejor ruta disponible.

El administrador de la red le dará al router la información de las redes que tiene conectada directamente y mientras exista conexión con otros routers, que se encuentren con el mismo enrutamiento dinámico, podrán conocer las redes que interactúan en la topología.

En el caso de RIP se utiliza el vector distancia, que consiste en calcular la ruta con menor número de saltos para llegar a su destino.

Para aclarar, los saltos son el movimiento del paquete de datos de un router a otro. Por ejemplo: diremos que ha dado dos saltos cuando el paquete ha pasado de un router a otro 2 veces.

En este caso usaremos la siguiente topología para explicar la configuración del protocolo:



En este caso pensamos que las redes A, B y C son las redes que utilizan los usuarios en una determinada locación.

Las redes D, E y F son las redes punto a punto mediante las cuales se comunican los routers.

La red G la usaremos para simular que tenemos un router con salida a internet.

Para las PC y el servidor se van a utilizar las siguientes direcciones:

Equipo	Red	IP	Máscara de red	IP Gateway
PC0	A	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	B	192.168.2.2	255.255.255.0	192.168.2.1
PC2	C	172.16.2.2	255.255.255.0	172.16.2.1
ISP	G	172.16.4.2	255.255.255.0	172.16.4.1

Para los router se van a utilizar las siguientes direcciones:

Equipo	Red	IP	Máscara de red	Puerto
RA	A	192.168.1.1	255.255.255.0	Gig0/0
RA	B	192.168.2.1	255.255.255.0	Gig0/1
RA	D	10.0.0.5	255.255.255.252	Se0/0/0
RA	E	10.0.0.9	255.255.255.252	Se0/0/1
RB	C	172.16.2.1	255.255.255.0	Gig0/0
RB	D	10.0.0.6	255.255.255.252	Se0/0/0
RB	F	10.0.0.1	255.255.255.252	Se0/0/1
RC	E	10.0.0.10	255.255.255.252	Se0/0/1
RC	F	10.0.0.2	255.255.255.252	Se0/0/0
RC	G	172.16.4.1	255.255.255.0	Gig0/0

Primero habrá que agregar las direcciones IP correspondientes a cada router como se muestra en la imagen siguiente:

```
RA(config)#interface gig0/1
RA(config-if)#description Interfaz de Red B
RA(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
RA(config-if)#no shutdown
RA(config-if)#exit
```

Para un mayor control y como buena práctica observamos que se ha añadido el comando **description**, este comando nos permite poner una pequeña descripción a la interfaz con la que estamos trabajando.

Si revisamos la configuración actual del router podemos observar que la descripción que hemos puesto se ha guardado correctamente.

```
interface GigabitEthernet0/1
description Interfaz de Red B
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
!
```

Se puede consultar el archivo txt para ver el resto de configuraciones de routers.

Ahora, después de establecer las IP en las interfaces de los router, toca poner manualmente las IP en los PC y en el servidor. Si está realizado correctamente veremos que cada uno puede comunicarse exitosamente con el router más cercano.

Fire	Last Status	Source	Destination
	Successful	PC0	RA
	Successful	PC1	RA
	Successful	ISP	RC

De igual manera a comunicación directa entre los router deberá ser exitosa.

Fire	Last Status	Source	Destination
	Successful	RC	RA
	Successful	RB	RA
	Successful	RC	RB

Ahora se puede proceder a implementar el protocolo RIP en los equipos, siendo la única excepción la red G del router RC. Para este caso se va a crear una ruta estática diferente para emular la salida a internet.

Esta ruta estática es conocida como una ruta por defecto, que es la que utilizara el tráfico cuando el destino es una red que no se encuentra en las tablas de enrutamiento de los router.

Para establecer la ruta por defecto se seguirá la siguiente sintaxis:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 gig0/0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.4.2

Explicación:

- 0.0.0.0 0.0.0.0: Hacen referencia a todas las redes.
- Gig0/0: Es el puerto por donde saldrá la ruta por defecto
- 172.16.4.2: En este caso es la IP del siguiente salto, en este caso el servidor de la red G que actúa como nuestro proveedor de servicio.

Cualquiera de las 2 alternativas puede ser utilizada, pero es más recomendable usar la IP de siguiente salto ya que puede verse afectado el rendimiento del equipo en caso de usar el puerto.

En este caso la ruta por defecto usara la IP del siguiente salto.

```
RC(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.4.2
RC(config)#
```

¿Por qué establecimos una ruta estática cuando estamos probando un protocolo de enrutamiento dinámico? Por que estas rutas pueden ser redistribuidas a otros equipos que participen en la topología cuando se le es indicado en el equipo donde fue creada.

A continuación, se muestran los comandos que seguiremos para crear el router RIP en RC:

- **router rip:** Le indicamos al router el protocolo que vamos a configurar.
- **version 2:** Es una versión mejorada del protocolo, permite un mejor control del tráfico y el uso de redes con máscara variable (VLSM).
- **no auto-summary:** Le indica al protocolo que no resuma las redes, si se han creado varias sub redes a partir de una ip de red provocaría problemas en el manejo ya que solo trabajaría con la red principal y no con las sub redes.
- **network ip_de_red:** Este comando sirve para anunciar la IP de red. La IP irá en el lugar de **ip_de_red**. Aquí solo se especifican las redes que están directamente conectadas al router donde se está trabajando.
- **redistribute static:** Esto es solo para RC que tiene la ruta estática. El comando da a conocer la ruta por defecto que creamos anteriormente.

A continuación, se muestra la implementación de los comandos en RC:

```
RC(config)#router rip
RC(config-router)#version 2
RC(config-router)#no auto-summary
RC(config-router)#network 10.0.0.8
RC(config-router)#network 10.0.0.0
RC(config-router)#redistribute static
RC(config-router)#exit
RC(config)#|
```

NOTA: USAR REDISTRIBUTE STATIC SOLO SI EL ROUTER TIENE UNA RUTA ESTÁTICA CREADA, CASO CONTRARIO NO SE USA. COMO LA RUTA ESTÁTICA HACE REFERENCIA A LA RED G NO SE ANUNCIA CON EL COMANDO NETWORK.

¿De qué otra manera se explicaría router rip?

Sencillo, es como imaginar que los 3 router conectados se encuentran hablando entre si y anuncian que redes conocen cada uno, así todos conocerán las redes y el modo de llegar a ellas.

Si RA dice que tiene un paquete para la red C, RC y RB dirán que conocen cómo llegar a la red C, pero RA decidirá enviar el paquete a RC por que es quien está más cerca de la red C.

Ahora, se puede ver el txt de los comandos usados para establecer el protocolo rip en RA y en RB.

Cuando se haya terminado de establecer el protocolo en los equipos se puede usar el comando `show ip route`, en modo privilegiado, o `show ip route`, en modo usuario, para ver la tabla de enrutamiento del equipo.

```
RB(config)#do show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.0.0.2 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/0/1
L       10.0.0.1/32 is directly connected, Serial0/0/1
C       10.0.0.4/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       10.0.0.6/32 is directly connected, Serial0/0/0
R       10.0.0.8/30 [120/1] via 10.0.0.5, 00:00:09, Serial0/0/0
          [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:13, Serial0/0/1
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.16.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       172.16.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R       192.168.1.0/24 [120/1] via 10.0.0.5, 00:00:09, Serial0/0/0
R       192.168.2.0/24 [120/1] via 10.0.0.5, 00:00:09, Serial0/0/0
R*      0.0.0.0/0 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:13, Serial0/0/1

RB(config)#
```

Observamos que nos indica que el protocolo rip es indicado por la letra R, por lo que toda red que tenga la letra es una red conocida mediante dicho protocolo.

Como estamos en RB observamos que la ruta por defecto está acompañada tanto por R como un asterisco, *, lo que indica que mediante el rip se da a conocer una ruta por defecto.

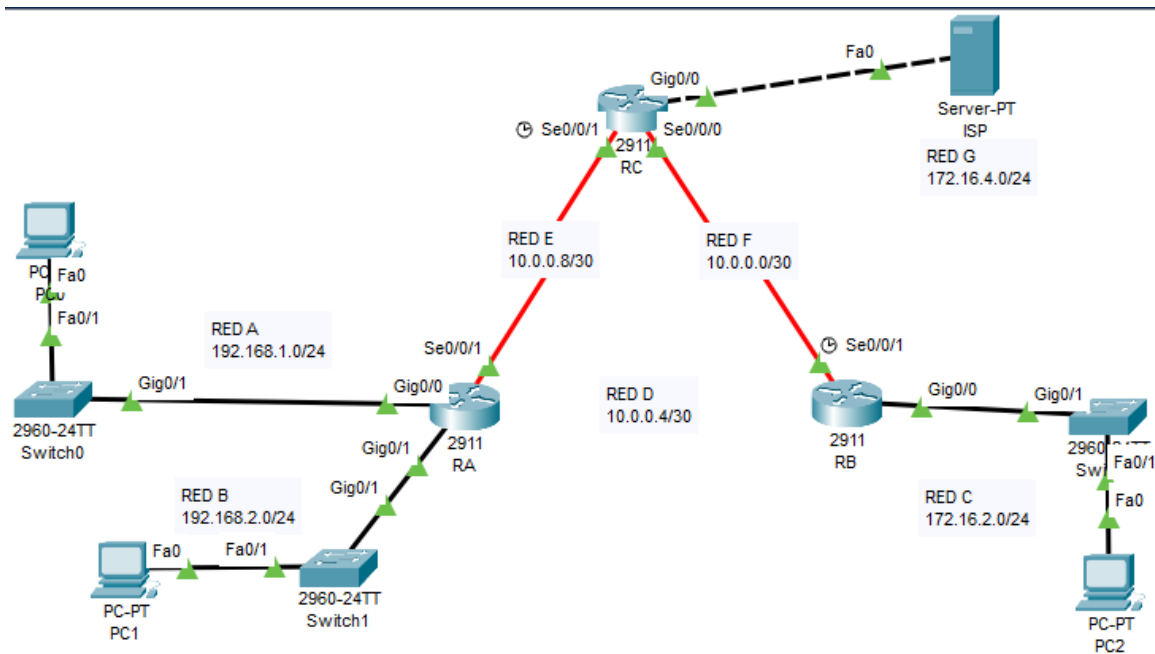
Podemos confirmar en estos momentos que las redes A y B pueden comunicarse con la red C exitosamente.

Fire	Last Status	Source	Destination
	Successful	PC0	PC2
	Successful	PC1	PC2
	Successful	PC2	PC0

Y a su vez las redes pueden comunicarse con la red G del ISP y viceversa.

Fire	Last Status	Source	Destination
	Successful	PC0	ISP
	Successful	ISP	PC0

¿Pero qué pasaría si cae un enlace?



Nada, aún se mantiene la comunicación.

Fire	Last Status	Source	Destination	Type
	Successful	PC0	PC2	ICMP
	Successful	PC1	ISP	ICMP